

Análisis de Contexto: Sistema Robótico de Ensamble Pick-and-Place de 3 GDL para Líneas de Empaque Industrial

Carlos Andrés Quintero Forero, Natalia Almanza Velasco, Abdul
Ingeniería en Mecatrónica — Universidad Militar Nueva Granada

Profesora: Alexandra Elizabeth Velasco

Resumen—Este documento presenta el análisis de contexto de dos sistemas robóticos manipuladores antropomórficos de 3 grados de libertad (GDL) diseñados para tareas de pick-and-place en líneas de empaque industrial. El primer sistema atiende el empaque de chocolates individuales en una caja, bajo restricciones de higiene alimentaria. El segundo sistema aborda el empaque de lápices de colores en caja, con énfasis en la protección del acabado superficial del producto. Para cada caso se establecen los requisitos funcionales y no funcionales, restricciones y limitaciones del sistema, selección de materiales y la relación entre el contexto de aplicación y los criterios de diseño.

Palabras clave: robot manipulador; pick-and-place; 3 GDL; empaque industrial; selección de materiales; cinemática.

I. ANÁLISIS DE CONTEXTO 1: ENSAMBLADORA DE CAJA DE CHOCOLATES

A. Descripción

Se diseña un robot manipulador antropomórfico de 3 GDL para tomar chocolates individuales previamente organizados en bandejas de alimentación con posiciones conocidas y ubicarlos en una caja de empaque siguiendo una distribución específica (orden y orientación definidos según el producto). El sistema realiza tareas repetitivas de pick-and-place en un entorno de producción alimentaria

controlado.

Los chocolates presentan geometría, masa y dimensiones similares entre sí, por lo que no se requiere identificación visual. El robot se desplaza hasta posiciones predefinidas, toma cada unidad mediante un efector final diseñado para el agarre de elementos de baja masa y geometría regular, transporta cada pieza y la posiciona en la celda correspondiente dentro de la caja de empaque, en el orden establecido por el proceso productivo.

B. Justificación Técnica del Alcance

Los chocolates poseen tamaños, pesos y espesores similares y sus posiciones de origen son conocidas y fijas. Por ello, el diseño del sistema se centra en la cinemática del manipulador (incluyendo el efector final) y la planeación de trayectorias con precisión de posicionamiento (control).

C. Requisitos Funcionales

- Tomar unidades de chocolate desde posiciones predefinidas en la bandeja de alimentación, respetando el orden de llenado de la caja.
- Transportar cada pieza desde la estación de origen hasta la caja de empaque.
- Posicionar cada chocolate en la celda correcta con orientación y orden definidos.
- Ejecutar movimientos repetitivos con precisión y repetibilidad durante ciclos continuos de producción.

- Operar mediante secuencias automáticas programadas sin intervención del operario durante el ciclo.

D. Requisitos No Funcionales

- El robot debe operar de manera segura en presencia de operarios en la línea de producción, evitando colisiones y movimientos bruscos.
- El manipulador debe garantizar movimientos suaves y estables para no deformar ni dañar las piezas de chocolate durante el agarre y el transporte. El error de posicionamiento debe mantenerse cercano a cero para garantizar el llenado correcto de la caja.
- El tiempo de ciclo debe ser compatible con la cadencia de producción de la línea.
- Los materiales del efector final deben ser aptos para contacto con alimentos, cumpliendo la norma FDA 21 CFR y estándares equivalentes [1].
- El robot debe operar dentro del espacio disponible en la estación de empaque.
- Capacidad de carga: El sistema maneja unidades de baja masa (chocolates individuales de entre 5 g y 20 g aproximadamente), por lo que no se requiere alta capacidad de carga.
- Seguridad: El manipulador debe contar con límites de operación que reduzcan riesgos para los operarios en línea.
- Higiene: Los materiales del efector final y de la estructura expuesta deben cumplir normas de contacto con alimentos y permitir limpieza y desinfección frecuente [2].

F. Limitaciones del Sistema

- El manipulador tiene 3 grados de libertad.
- El sistema no incorpora visión artificial. Los chocolates deben estar ubicados en posiciones predefinidas y fijas.
- El robot solo puede manipular unidades de tamaño, forma y peso

similares.

- La capacidad de carga es reducida (limitación académica y funcional).
- El espacio de trabajo del robot está restringido al alcance geométrico del manipulador y al espacio disponible en la estación.
- La velocidad de las juntas es de 2 rad/s (máximo).
- El sistema no toma decisiones autónomas sobre el proceso productivo ni controla la calidad del producto.

G. Materiales del Efector Final y la Estructura

1) Acero Inoxidable AISI 316L

Este es el material de referencia para componentes estructurales y el efector final en contacto o proximidad con alimentos. Presenta alta resistencia a la corrosión ante agentes de limpieza (ácidos, álcalis, hipoclorito de sodio) y cumple los estándares de la norma 3-A Sanitary Standards y la regulación FDA 21 CFR Part 178 [1][3]. El acero AISI 316L es preferido sobre el 304 por su mayor contenido de molibdeno (2–3 %), que mejora la resistencia a la corrosión por cloruros presentes en los agentes de limpieza CIP (Clean-In-Place) empleados en la industria de confitería [3].

2) Poliuretano Alimenticio (Food-Grade PU)

Las superficies del efector que contactan directamente el chocolate deben ser de un elastómero flexible, inerte y apto para contacto con alimentos. El poliuretano food-grade cumple la norma FDA 21 CFR 177.2600 [1] y proporciona la fricción necesaria para el agarre sin marcar ni deformar la superficie del chocolate. Su dureza (Shore A 40–60) amortigua el impacto del contacto inicial, protegiendo la integridad del producto [4].

3) Polipropileno (PP) Grado Alimentario

Componentes no estructurales como guías, soportes de cableado y carcasas de protección pueden fabricarse en PP grado alimentario (cumple FDA 21 CFR 177.1520) [1], material de bajo costo, resistente a la humedad y a los detergentes alcalinos empleados en la limpieza de equipos en líneas de confitería [4].

$$mf = \frac{f_c}{f_m}$$

Donde:

- f_c : frecuencia portadora
- f_m : frecuencia moduladora

Con:

- $f_c = 7 \text{ kHz}$
- $f_m = 60 \text{ Hz}$

Se obtiene:

$$mf = \frac{7000}{60} = 116.67$$

Esto significa que existen aproximadamente:

- 117 pulsos PWM por cada ciclo senoidal.

II. PROCEDIMIENTO

Parte I. Generación de Señal SPWM

Inicialmente se planteó una frecuencia portadora de:

$$f_c = 1 \text{ kHz}$$

Sin embargo, durante el desarrollo de la práctica se decidió aumentar la frecuencia portadora a:

$$f_c = 7 \text{ kHz}$$

Esto se realizó con el objetivo de mejorar el índice de modulación en frecuencia y obtener una señal SPWM con menor distorsión armónica y una aproximación más adecuada a una onda sinusoidal.

Periodo de la señal moduladora

$$T_m = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 16.67 \text{ ms}$$

Periodo de la señal portadora

$$T_c = \frac{1}{f} = \frac{1}{7000} = 142.86 \text{ } \mu\text{s}$$

Índice de modulación en frecuencia

Índice de modulación en amplitud

Se define como:

$$ma = \frac{V_m}{V_c}$$

Suponiendo:

- Amplitud sinusoidal:

$$V_m = 5v$$

- Amplitud triangular:

$$V_c = 5v$$

Entonces:

$$ma = \frac{5}{5} = 1$$

El sistema trabaja en zona lineal de modulación.

Voltaje RMS de la salida

$$V_o(rms) = \frac{ma \cdot V_{dc}}{2\sqrt{2}}$$

Sustituyendo:

$$V_o(rms) = \frac{(1) \cdot (24)}{2\sqrt{2}} = 8.49 \text{ V}$$

Corriente RMS en la carga

$$I_{rms} = \frac{8.49}{10} = 0.849 \text{ V}$$

Potencia entregada a la carga

$$P = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

Sustituyendo

$$P = (8.49) \cdot (0.89) = 7.21 \text{ W}$$

Frecuencia angular de la señal sinusoidal

Para 60 Hz:

$$\omega = 2\pi(60) = 376.99 \text{ rad/s}$$

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante el desarrollo de la práctica se implementó un programa en el microcontrolador que permitió modificar dinámicamente la frecuencia de salida del inversor monofásico. El sistema fue configurado para variar la frecuencia en intervalos de 30 Hz, realizando pruebas desde 180 Hz hasta 30 Hz.

1. Señal de aproximadamente 180 Hz



En la primera medición se obtuvo una diferencia temporal de:

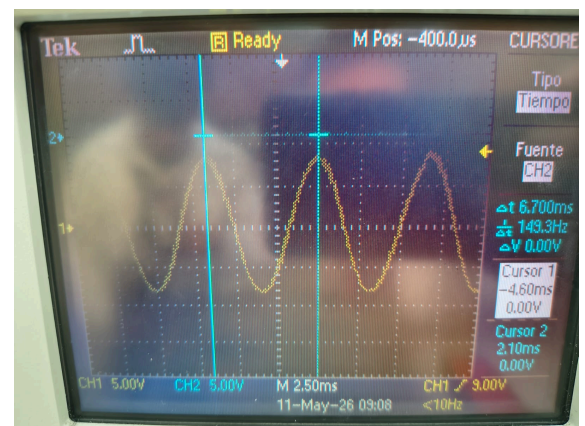
$$\Delta t = 5.50 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{5.50 \cdot 10^{-3}} = 181.8 \text{ Hz}$$

El valor medido presenta una pequeña variación respecto al valor programado, asociada principalmente a la resolución temporal del osciloscopio y al ajuste manual de los cursores.

2. Señal de aproximadamente 150 Hz



En la segunda medición se registró:

$$\Delta t = 6.70 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{6.70 \cdot 10^{-3}} = 149.3 \text{ Hz}$$

La señal conservó una forma senoidal estable y simétrica.

3. Señal de aproximadamente 120 Hz



En la tercera medición se obtuvo una diferencia temporal de:

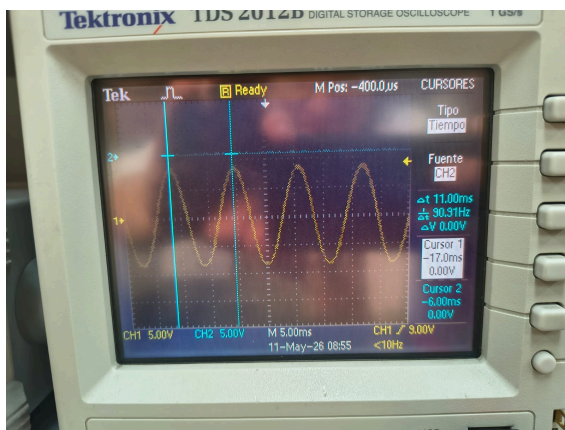
$$\Delta t = 8.30 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{8.30 \cdot 10^{-3}} = 120.5 \text{ Hz}$$

El resultado obtenido coincide adecuadamente con el valor esperado.

4. Señal de aproximadamente 90 Hz



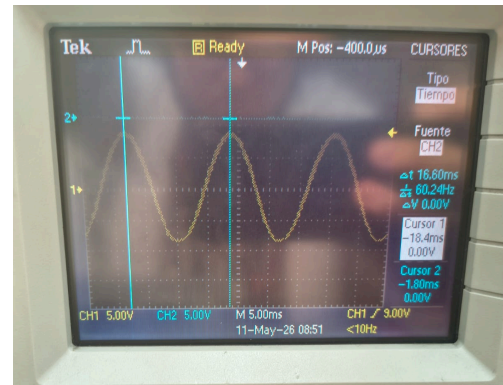
En la cuarta medición se obtuvo:

$$\Delta t = 11.00 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{11.00 \cdot 10^{-3}} = 90.91 \text{ Hz}$$

5. Señal de aproximadamente 60 Hz



En la quinta medición se obtuvo:

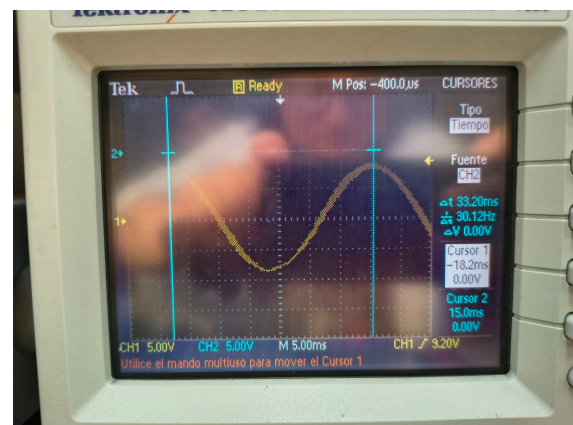
$$\Delta t = 16.60 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{16.60 \cdot 10^{-3}} = 60.24 \text{ Hz}$$

La medida presentó un error muy pequeño respecto al valor programado, aproximadamente 0.4%.

6. Señal aproximadamente de 30Hz



En la quinta medición se obtuvo:

$$\Delta t = 33.20 \text{ ms}$$

Por tanto, la frecuencia calculada fue:

$$f = \frac{1}{33.20 \cdot 10^{-3}} = 30.12 \text{ Hz}$$

La señal presentó un incremento evidente en el período, manteniendo una forma senoidal estable.

Tabla comparativa de resultados obtenidos

Frecuencia Programada Hz	Frecuencia medida	Error %
180	181.8	1.0
150	149.3	0.47
120	120.5	0.42
90	90.91	1.01
60	60.24	0.4
30	30.12	0.4

Se observó que:

- La frecuencia medida coincide satisfactoriamente con los valores programados.
- Los errores obtenidos fueron pequeños y aceptables experimentalmente.
- La señal mantuvo una forma aproximadamente sinusoidal en todos los casos.
- La técnica SPWM permitió conservar estabilidad incluso a frecuencias bajas.
- El incremento de la frecuencia portadora a 7 kHz ayudó a mejorar la calidad de la señal y disminuir el contenido armónico visible.

En general, el sistema presentó un comportamiento estable y adecuado para aplicaciones de conversión DC-AC monofásica.

V. CONCLUSIONES

Se logró implementar satisfactoriamente un convertidor DC-AC monofásico utilizando modulación SPWM, permitiendo generar señales con comportamiento aproximado a una onda sinusoidal.

El microcontrolador permitió variar la frecuencia de salida de manera programable, realizando pruebas desde 180 Hz hasta 30 Hz en intervalos de 30 Hz, verificando la flexibilidad y precisión del sistema de control.

Las mediciones realizadas con el osciloscopio demostraron que las frecuencias obtenidas experimentalmente fueron muy cercanas a los valores programados, presentando errores mínimos menores al 1 %.

El aumento de la frecuencia portadora de 1 kHz a 7 kHz mejoró significativamente el índice de modulación en frecuencia, permitiendo obtener una señal SPWM de mejor calidad y con menor distorsión armónica.

Se comprobó que al incrementar la frecuencia portadora los armónicos se desplazan hacia frecuencias más altas, facilitando el filtrado y mejorando la forma de onda de salida.

Experimentalmente se observó que la señal mantuvo estabilidad y simetría en todos los valores de frecuencia evaluados, demostrando el correcto funcionamiento tanto de la etapa de control como de la etapa de potencia.

La práctica permitió comprender el funcionamiento de los inversores monofásicos, la importancia de la modulación SPWM y la relación entre la frecuencia portadora y la calidad de la señal de salida en sistemas de electrónica de potencia.



INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
Periodo 2024-2

Versión 1.0